TOBB UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

BİL 481 – SOFTWARE ENGINEERING PROJECT ASSIGNMENT 1: PROJECT PLAN DOCUMENT

PROJECT NAME: SWAPLY

AUTHORS:

Arda Burak Zararsız

Yusuf Çakır

Yusuf Enes Kütük

Eren Öz

Furkan Yılmaz

DATE: 01.02.2026

Table of Contents

Document-Specific Task Matrix 2

Project Scope & Organization 3

Objectives (Execution & Management) 3

Key Phases and Timeline (Gantt) 3

Resource & Risk Management 4

Communication & Change Management 4

Budget Plan 4

Effort Estimations 5

Task Assignments 6

Task	Responsible Member
Project Organization & Timeline	Arda Burak Zararsız
Risk & Resource Planning	Eren Öz
Communication & Change Management	Furkan Yılmaz
Effort Estimations & Budget Plan	Yusuf Çakır
Task Matrix & Assignments	Yusuf Enes Kütük
Document Review & Formatting	Arda Burak Zararsız

Project Scope:

Dahil Olanlar: @edu.tr doğrulama, yetenek eşleştirme algoritması, gerçek zamanlı chat, konum tabanlı filtreleme.

Dahil Olmayanlar: Uygulama içi ödeme, reklam entegrasyonu, kampüs dışı genel kullanım.

Project Organization:

Project Manager: *Arda Burak Zararsız* - Planlama ve koordinasyon.

Frontend: *Yusuf Çakır & Yusuf Enes Kütük* - React & Expo geliştirme.

Backend & Cloud Eng.: *Eren Öz & Furkan Yılmaz* - Firebase & Firestore mimarisi.

Objectives:

Schedule: Tüm milestone ve teslimatların belirlenen takvime %100 sadık kalınarak tamamlanması.

Quality: Kod ve dökümantasyonun akademik standartlara ve belirlenen gereksinimlere (FR/NFR) tam uyumu.

Collaboration: Haftalık toplantılar ve şeffaf iletişimle ekip içi senkronizasyonun korunması.

Scope & Change: Değişim yönetimi süreciyle "kapsam kaymasını" önleyip ana hedeflere odaklanmak.

Version Control: GitHub üzerinde düzenli commit ve code-review süreçleriyle projenin izlenebilirliğini sağlamak.

Risk Management: Teknik ve operasyonel riskleri önceden tanımlayıp etkilerini minimize etmek.

Key Phases & Timeline:

Requirements & Design: 1 Şubat - 6 Şubat (Assignment 1 Sonu)

MVP Development: 6 Şubat - 15 Mart

Testing & Bug Fixing: 15 Mart - 10 Nisan

Final Deployment: 11 Nisan (Closure Date)

Resource Planning:

Gerekli yazılım kütüphaneleri (React Navigation, Firebase SDK vb.) npm üzerinden temin edilecek. Firebase servislerine Eren Öz tarafından açılan ana hesap üzerinden tüm ekip davet edilecek.

Risk Management

Proje süresince React Native/Firebase entegrasyonunda karşılaşılabilecek teknik hatalar, akademik takvim yoğunluğu kaynaklı gecikmeler ve ekip üyelerinin beklenmedik devamsızlıkları temel riskler olarak öngörülmektedir. Bu riskleri minimize etmek adına; her geliştirme alanında (Frontend/Backend) yedekli çalışma düzeni uygulanacak, proje takviminde esnek tampon süreler bırakılacak ve tüm kodlar GitHub üzerinde anlık olarak güncel tutularak veri kaybı veya devamsızlık durumlarında iş sürekliliği sağlanacaktır.

Communication Plan:

Haftalık Zoom toplantıları (Her Pazar 21:00) ve GitHub üzerinden "Commit-based" takip.

15 Günde bir fuaye'de yüz yüze toplantı.

Change Management Plan:

Kapsamda yapılacak değişiklikler grup toplantısında oylanacak, PM onayından sonra dökümanlar 24 saat içinde güncellenecektir.

Budget Plan:

Proje bütçesi tamamen insan eforuna dayalıdır. Eforun %60'ı geliştirme, %20'si test, %20'si dökümantasyon ve analiz süreçlerine ayrılmıştır.

Effort Estimations

Estimation Method: Bu projede efor tahmini için Expert Judgement yöntemi kullanılmıştır. Ekip üyelerinin benzer projelerdeki tecrübeleri ve React Native/Firebase ekosistemine olan aşinalıkları baz alınarak, her bir fazın gerektirdiği iş yükü kişi-saat (person-hours) cinsinden belirlenmiştir.

Effort Estimation for Each Phase: * **Requirements Gathering & Design:** 80 kişi-saat. (6 günlük yoğun analiz ve prototipleme süreci).

- **MVP Development:** 300 kişi-saat. (Uygulamanın temel özelliklerinin kodlanması ve Firebase entegrasyonu).
- **Testing & Bug Fixing:** 100 kişi-saat. (Birim ve entegrasyon testleri ile hataların giderilmesi).
- **Deployment & Evaluation:** 20 kişi-saat. (Final sürümün hazırlanması ve proje kapanış dökümantasyonu).

Estimate Effort Per Task & Person: Görev dağılımı, ekip üyelerinin uzmanlık alanlarına göre eşit ve adil bir efor paylaşımı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır:

- **Arda Burak Zararsız (Project Manager):** Proje yönetimi, koordinasyon ve dökümantasyon süreçleri için toplam **100 saat**.
- **Yusuf Çakır (Frontend Developer):** UI bileşenlerinin tasarımı ve ekran implementasyonları için toplam **100 saat**.
- **Yusuf Enes Kütük (Frontend Developer):** Kullanıcı etkileşimleri ve frontend mantığının kurulması için toplam **100 saat**.
- **Eren Öz (Backend & Cloud Eng.):** Database mimarisi, Firebase kurulumu ve API yönetimi için toplam **100 saat**.
- **Furkan Yılmaz (Backend & Cloud Eng.):** Kimlik doğrulama sistemleri ve serverless fonksiyonların geliştirilmesi için toplam **100 saat**.

Total Project Effort: Tüm fazlar için hesaplanan eforun toplamı: 80 + 300 + 100 + 20 = 500 **kişi-saat** olarak hesaplanmıştır.

Task Assignments

Team Members and Roles:

- **Arda Burak Zararsız:** Project Manager & Requirements Analyst.
- **Yusuf Çakır:** Designer & Lead Frontend Developer.
- **Yusuf Enes Kütük:** Frontend Developer & UI Specialist.
- **Eren Öz:** Backend Engineer & Cloud Architect.
- **Furkan Yılmaz:** Backend Developer & Database Administrator.

Task Matrix:

- **Arda Burak Zararsız:** Project planning, requirements gathering, and implementation of FR1 (Auth) and FR10 (Account Deletion) logic.
- **Yusuf Çakır:** UI/UX design in Figma, frontend development for FR2 (Skill definition) and FR5 (Category filtering).
- **Yusuf Enes Kütük:** UI component development, frontend implementation for FR6 (Location-based search) and FR7 (Profile viewing).
- **Eren Öz:** Firestore database schema design, backend development for FR3 (Match algorithm) and FR4 (Real-time messaging).
- **Furkan Yılmaz:** Firebase configuration, security rules, and backend implementation for FR8 (Rating system) and FR9 (Profile updates).
- **Full Team:** Joint responsibility for system testing, bug fixing, and final project documentation.

Rationale for Task Assignment: Görev dağılımı yapılırken ekip üyelerinin mevcut yetkinlikleri, kişisel ilgi alanları ve BIL 481 dersi kapsamındaki öğrenme hedefleri dikkate alınmıştır. Yusuf Çakır ve Yusuf Enes Kütük'ün React Native ve mobil tasarım konularındaki öğrenme istekleri frontend tarafında yoğunlaşmalarını sağlarken; Eren Öz'ün geçmiş projelerindeki Firebase ve benzer bulut sistemlerine hakimliği ve Furkan Yılmaz'ın bu yöndeki ilgisi backend sistemine yönelmelerine temel teşkil etmiştir. Arda Arda Burak Zararsız'ın organizasyonel kabiliyetleri ise projenin yönetim ve dökümantasyon süreçlerinin verimliliği için tercih edilmiştir. Bu dağılım, hem uzmanlık alanlarından maksimum verim alınmasını sağlamakta hem de her üyenin projeye adil ve dengeli bir eforla katkıda bulunmasına olanak tanımaktadır.